# Projeto Prático - Desenvolvimento de Software em C

**Disciplina:** Programação de Software Básico em C

**Modalidade:** equipes de 5 alunos

**Valor total: 4,0 pontos**

**Entregas:** software, código-fonte, relatório e apresentação

**Data de entrega e apresentação:** 19/11/2026

## 1 Objetivo

Desenvolver um software em linguagem C que resolva um problema real ou simulado, aplicando os conteúdos estudados na disciplina. A equipe deverá planejar a solução, implementar suas funcionalidades, testar o programa e apresentar os resultados.

O projeto deverá demonstrar o uso de estruturas de controle, funções, estruturas de dados, ponteiros, bibliotecas e manipulação de arquivos.

## 2 Proposta do projeto

Cada equipe deverá escolher um tema e desenvolver um programa que permita cadastrar, consultar, atualizar e excluir informações, além de gerar resultados úteis para o usuário.

| Tema | Funcionalidades possíveis |
|---|---|
| Sistema de estoque | Cadastro de produtos, entradas e saídas, consulta de quantidade e alerta de estoque baixo. |
| Gerenciamento de biblioteca | Cadastro de livros e usuários, empréstimos, devoluções e consulta de disponibilidade. |
| Controle financeiro | Registro de receitas e despesas, classificação por categoria e cálculo de saldo. |
| Gerenciamento de atendimentos | Cadastro de clientes, organização da fila e registro dos atendimentos. |
| Manutenção de computadores | Cadastro de equipamentos, ordens de serviço, atualização de situação e histórico. |
| Empréstimo de equipamentos | Cadastro de equipamentos e responsáveis, retirada, devolução e consulta de disponibilidade. |

A equipe poderá propor outro tema, desde que apresente um problema claro e funcionalidades compatíveis com os requisitos da atividade.

Exemplo: no sistema de estoque, o usuário poderá cadastrar um produto, registrar a venda de algumas unidades e consultar a quantidade restante. O programa deverá impedir uma saída maior que a quantidade disponível.

## 3 Requisitos obrigatórios do software

1. Interface de interação: Menu organizado, com opções claras e possibilidade de retornar ao menu ou encerrar o programa.

2. Cadastro de registros: Utilização de struct para representar os dados, com pelo menos cinco campos relevantes e um identificador único.

3. Operações básicas: Cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e excluir registros.

4. Regras do problema: Pelo menos duas funcionalidades específicas do tema, como calcular saldo, registrar empréstimos ou controlar movimentações de estoque.

5. Estruturas de controle: Uso adequado de condicionais e laços de repetição.

6. Modularização: Divisão do programa em funções com responsabilidades definidas.

7. Ponteiros e memória dinâmica: Uso de ponteiros e de malloc, calloc ou realloc, com verificação das alocações e liberação da memória quando necessário.

8. Persistência em arquivos: Salvar os dados e recuperá-los quando o programa for executado novamente.

9. Validação de entradas: Tratar opções inexistentes, campos obrigatórios vazios, valores inválidos e identificadores repetidos.

10. Organização do código: Separar o projeto em arquivos .c e .h, com nomes claros e comentários que expliquem trechos relevantes.

**A utilização da interface gráfica é indispensável. Para alunos que utilizarem a interface do terminal terá uma penalidade de 0,5pt no projeto.**

## 4 Etapas de desenvolvimento

**Etapa 1 — Planejamento**

Definir o problema, o público que utilizará o software, as funcionalidades e as regras de funcionamento. Elaborar um fluxograma geral e planejar as estruturas de dados.

**Etapa 2 — Implementação**

Construir as funcionalidades, integrar os módulos e implementar o armazenamento em arquivos.

**Etapa 3 — Testes**

Verificar o funcionamento com dados válidos e inválidos. Testar cadastro vazio, registro inexistente, identificador repetido e recuperação dos dados após fechar e abrir o programa.

**Etapa 4 — Documentação e apresentação**

Organizar o relatório, preparar a demonstração e reunir todos os arquivos necessários para compilar e executar o software.

## 5 Organização da equipe

Sugere-se a seguinte distribuição inicial de responsabilidades:

| Integrante | Responsabilidade principal |
|---|---|
| 1 | Levantamento de requisitos, planejamento e integração do projeto. |
| 2 | Cadastro, consulta e organização dos registros. |
| 3 | Atualização, exclusão e regras específicas do sistema. |
| 4 | Manipulação de arquivos, validações e testes. |
| 5 | Organização da interface, documentação e preparação da demonstração. |

**Todos os integrantes deverão participar da programação, dos testes e da apresentação. As responsabilidades principais não significam que um aluno ficará exclusivamente responsável pelo relatório ou pelos slides.**

## 6 Relatório técnico

O relatório deverá seguir as normas da ABNT aplicáveis ao trabalho acadêmico e o modelo institucional adotado pela faculdade. Deverá conter:

- **Capa e folha de rosto:** identificação da instituição, disciplina, projeto e integrantes.
- Sumário.
- **Introdução:** apresentação do problema e sua relevância.
- **Objetivos:** objetivo geral e objetivos específicos.
- **Requisitos do sistema:** funcionalidades, entradas, saídas e regras de funcionamento.
- Desenvolvimento: estruturas de dados, organização dos módulos, fluxograma e explicação das principais funções.
- **Testes e resultados:** casos de teste, resultados esperados e obtidos, acompanhados de evidências.
- **Manual de utilização:** instruções para compilar, executar e utilizar o programa.
- **Conclusão:** resultados alcançados, dificuldades e possibilidades de melhoria.
- **Referências:** materiais e fontes consultados.
- **Apêndice:** distribuição das atividades e contribuição de cada integrante.

Os casos de teste deverão ser registrados em uma tabela:

| Teste | Entrada ou ação | Resultado esperado | Resultado obtido |
|---|---|---|---|
| Cadastro duplicado | Informar um identificador já utilizado. | Rejeitar o cadastro e informar o motivo. | Preencher após executar o teste. |

O relatório deverá explicar as decisões da equipe. Não deverá ser composto apenas por capturas de tela ou pela reprodução integral do código.

## 7 Apresentação

Cada equipe terá 15 minutos de apresentação, seguidos de 5 minutos para perguntas.

A apresentação deverá incluir:

- Problema escolhido e objetivos.
- Principais funcionalidades e demonstração do software em execução.
- Explicação de trechos relevantes do código.
- Demonstração de uma entrada inválida e seu tratamento.
- Demonstração da recuperação dos dados após reiniciar o programa.
- Resultados dos testes e limitações identificadas.

Todos os integrantes deverão apresentar e estar preparados para explicar o código.

## 8 Critérios de avaliação

A nota total de 4,0 pontos será distribuída entre funcionamento do software (2,0 pontos), apresentação (1,0 ponto) e relatório (1,0 ponto).

| Dimensão | Critério | Pontos |
|---|---|---|
| Funcionamento | Funcionalidades e regras do problema implementadas corretamente. | 0,80 |
| Funcionamento | Requisitos técnicos e organização do código. | 0,60 |
| Funcionamento | Persistência dos dados, validações e tratamento de falhas. | 0,40 |
| Funcionamento | Testes realizados e consistência dos resultados. | 0,20 |
| Apresentação | Demonstração prática e clareza da explicação. | 0,30 |
| Apresentação | Domínio técnico e respostas às perguntas. | 0,50 |
| Apresentação | Participação dos integrantes e cumprimento do tempo. | 0,20 |
| Relatório | Conteúdo técnico, desenvolvimento e evidências dos testes. | 0,70 |
| Relatório | Organização, linguagem, referências e adequação à ABNT. | 0,30 |
| Total | Nota máxima da atividade | 4,00 |

Os critérios de domínio técnico e participação poderão ser avaliados individualmente. Assim, integrantes da mesma equipe poderão receber notas diferentes nesses itens.

## 9 Arquivos para entrega

A equipe deverá entregar uma pasta compactada contendo:

- Código-fonte completo: arquivos .c e .h.
- Relatório em PDF e slides da apresentação.
- README.txt com instruções de compilação e execução, compilador utilizado e bibliotecas necessárias.
- Arquivos de dados de exemplo, quando necessários.

O projeto deverá compilar e executar conforme as instruções fornecidas pela equipe. Códigos ou materiais de terceiros utilizados deverão ser identificados e referenciados, e todos os integrantes deverão compreender a solução entregue.